Runbook ilustrado · Robot 3 cajas con el Unitree G1 (SONIC)

Versión 14/10/2026 · PC del laboratorio `5062robotika` + G1 de 29 GDL o simulador MuJoCo. El robot busca una caja roja, verde o azul, camina hasta ella y se detiene (`y_max = 0.93`). Se maneja con el panel web, el teclado o la voz («zuu»).

Seguridad (siempre): robot de pie con los pies en el piso, espacio libre y una persona con el **mando Unitree** (o la tecla `0` del deploy) lista. La parada de emergencia real es el mando o `0`; **ESPACIO y la voz solo detienen el planner**.

1. Cómo está armado

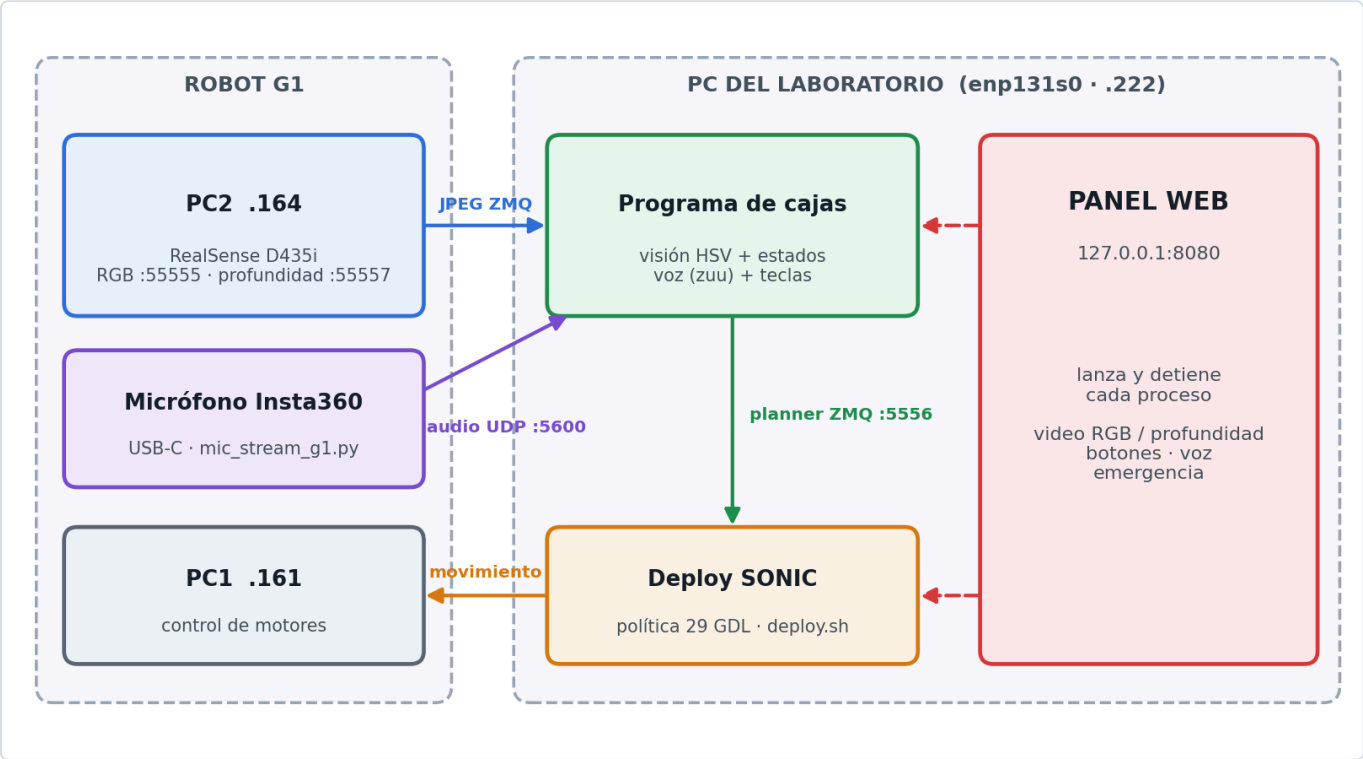


Figura 1. La cámara y el micrófono viven en el robot y llegan a la PC por el cable. El programa de cajas decide, SONIC camina y el panel web lanza y vigila todo.

2. Paso 1: comprobar la red

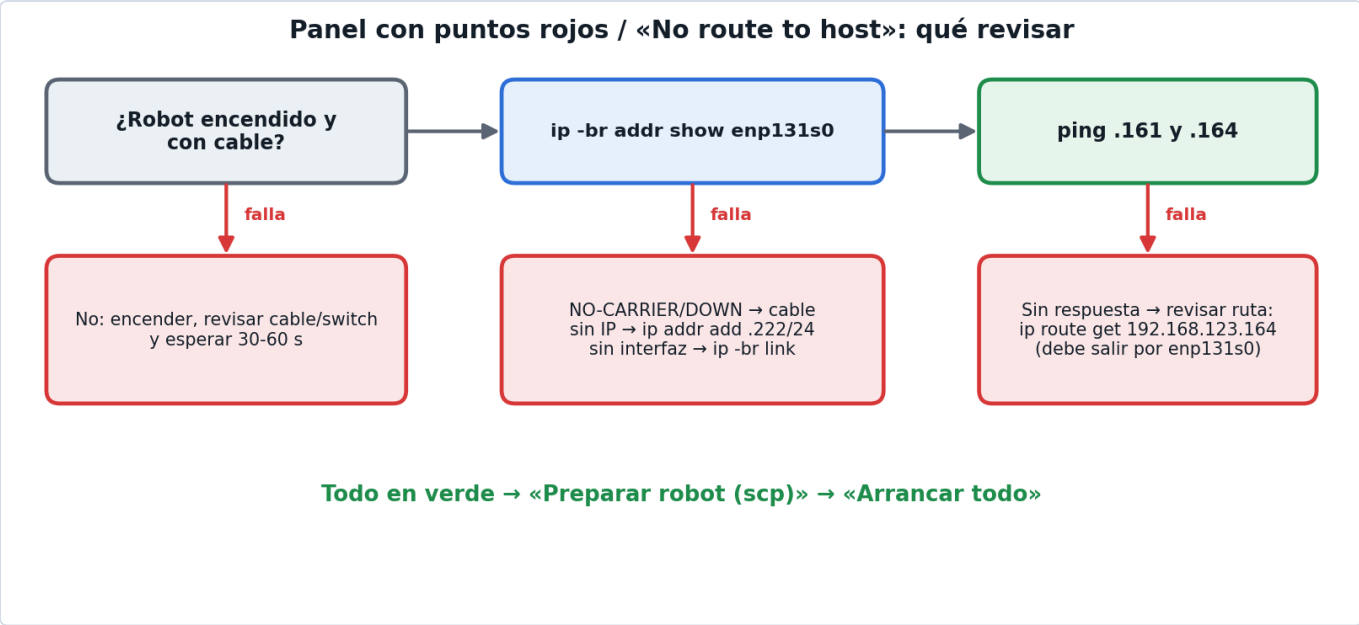


Figura 2. Si el panel muestra PC1, PC2 e Interfaz en rojo, nada de lo demás funciona.

Comprobación (en la PC)	Debe verse
Robot encendido y con cable (esperar 30–60 s)	—
`ip -br addr show enp131s0`	`UP` y `192.168.123.222/24`
`ping -c 3 192.168.123.161` y `ping -c 3 192.168.123.164`	respuesta
`ip route get 192.168.123.164`	`dev enp131s0`

Sin IP: `sudo ip addr add 192.168.123.222/24 dev enp131s0 && sudo ip link set enp131s0 up`.
Cierra antes las terminales manuales viejas (ocupan el puerto 5556 y la cámara).

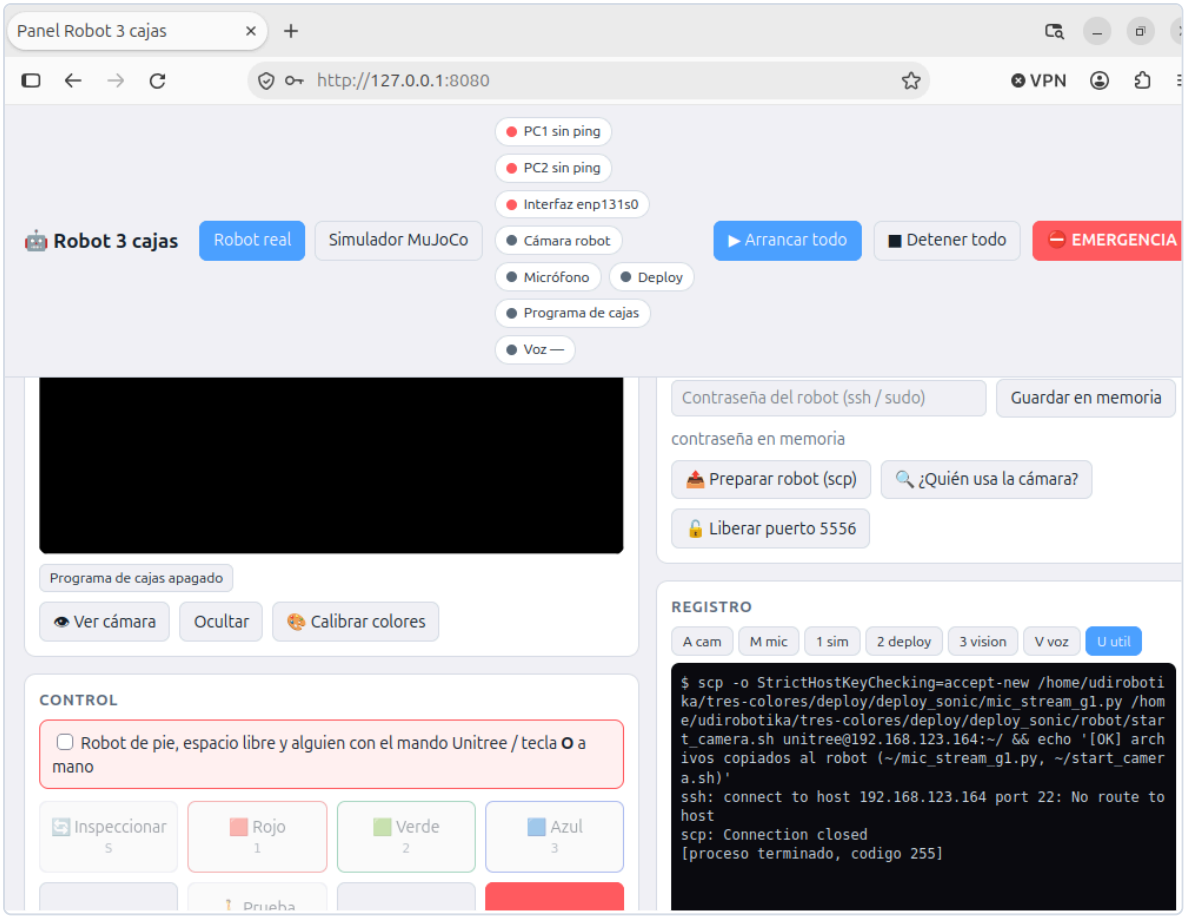


Figura 3. Lo que se ve sin red: puntos rojos arriba y `ssh: ... No route to host` al pulsar «Preparar robot».

3. Paso 2: traer la última versión y abrir el panel

```
cd ~/tres-colores && git pull          # si pide: git stash, y repetir
cd /home/udirobotika/DURVVIN/SIM2SIM/blea/GR00T-WholeBodyControl
source .venv_teleop/bin/activate
python ~/tres-colores/deploy/deploy_sonic/panel_g1.py
```

Abre `http://127.0.0.1:8080` y deja esa terminal abierta. Escribe la contraseña del robot y pulsa **Guardar en memoria** (se repite cada vez que reinicias el panel).

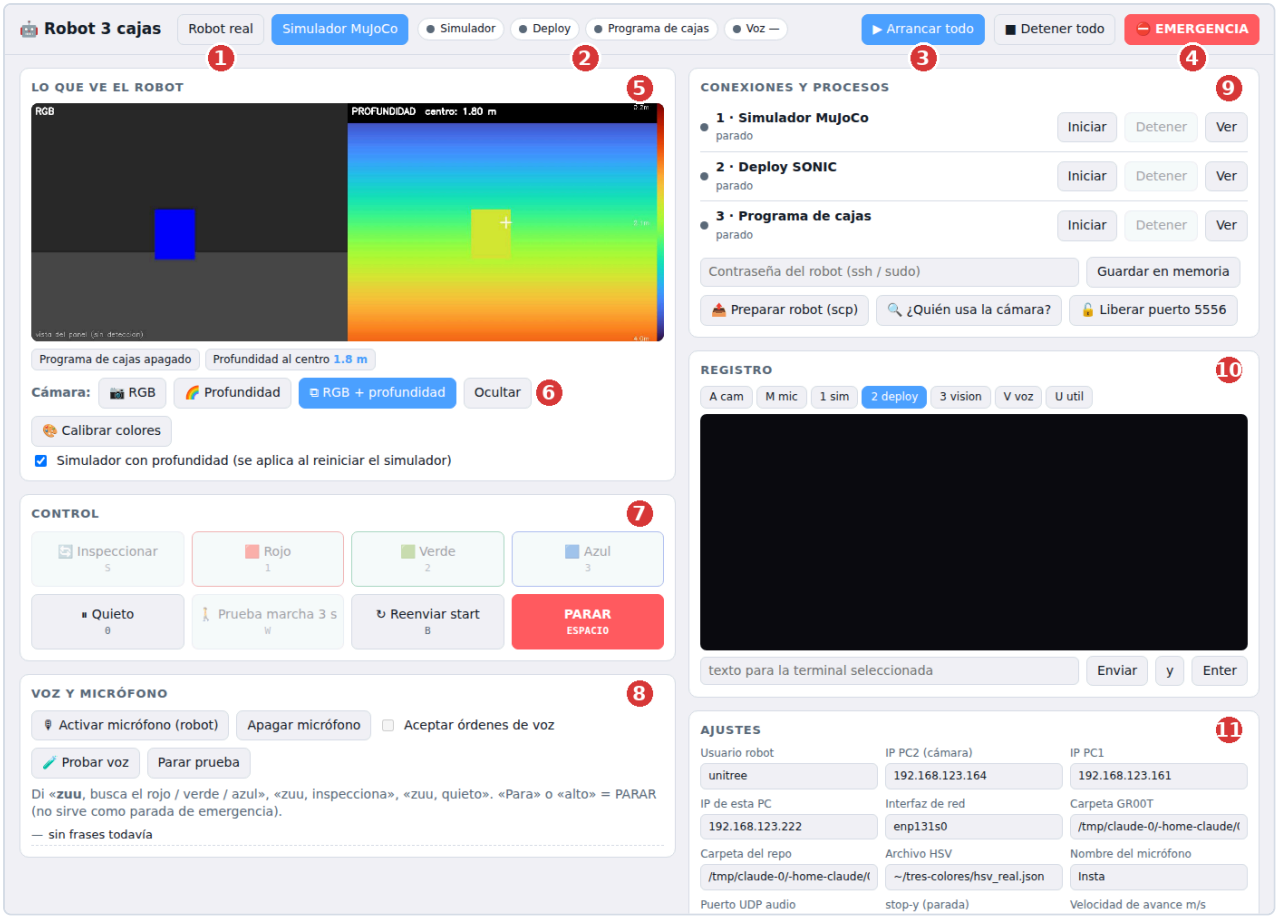


Figura 4. El panel (captura con una cámara y un deploy de prueba).

N.º	Zona	Para qué sirve
1	Modo	**Robot real** o **Simulador MuJoCo**
2	Luces de estado	Ping a PC1/PC2, interfaz, cámara, micrófono, deploy, programa de cajas, voz
3	Arrancar todo / Detener todo	Lanza en orden, o cierra todo en el orden seguro
4	EMERGENCIA	ESPACIO al programa de cajas y tecla `0` al deploy
5	Lo que ve el robot	Video con objetivo, `y_max`, error, velocidad y Hz
6	Cámara	Botones **RGB**, **Profundidad**, **RGB + profundidad**, **Ocultar**; casilla «Simulador con profundidad»
7	Control	Inspeccionar, Rojo, Verde, Azul, Quieto, Prueba de marcha, Reenviar start, PARAR
8	Voz y micrófono	Activar el micrófono del robot, aceptar órdenes de voz, últimas frases oídas

N.º	Zona	Para qué sirve
9	Conexiones y procesos	Iniciar / Detener / Ver registro de cada terminal; contraseña; scp; liberar cámara y puerto 5556
10	Registro	Salida de la terminal seleccionada y casilla para enviar texto (`y`, `SI`…)
11	Ajustes	IPs, rutas, `stop-y`, velocidades, puertos de profundidad, voz

4. Paso 3a: arrancar el robot real

1. Modo **Robot real** y contraseña guardada.
2. Primera vez o tras actualizar: **Preparar robot (scp)** (copia `mic_stream_g1.py`, `start_camera.sh`, `realsense_pub.py` al PC2).
3. «Servidor de cámara del robot»: **teleimager** (solo RGB, validado) o **RealSense propio** (RGB + profundidad; hay que reiniciar la cámara A).
4. PC1, PC2 e Interfaz en verde, casilla de seguridad marcada, robot de pie y mando a mano → **Arrancar todo**.

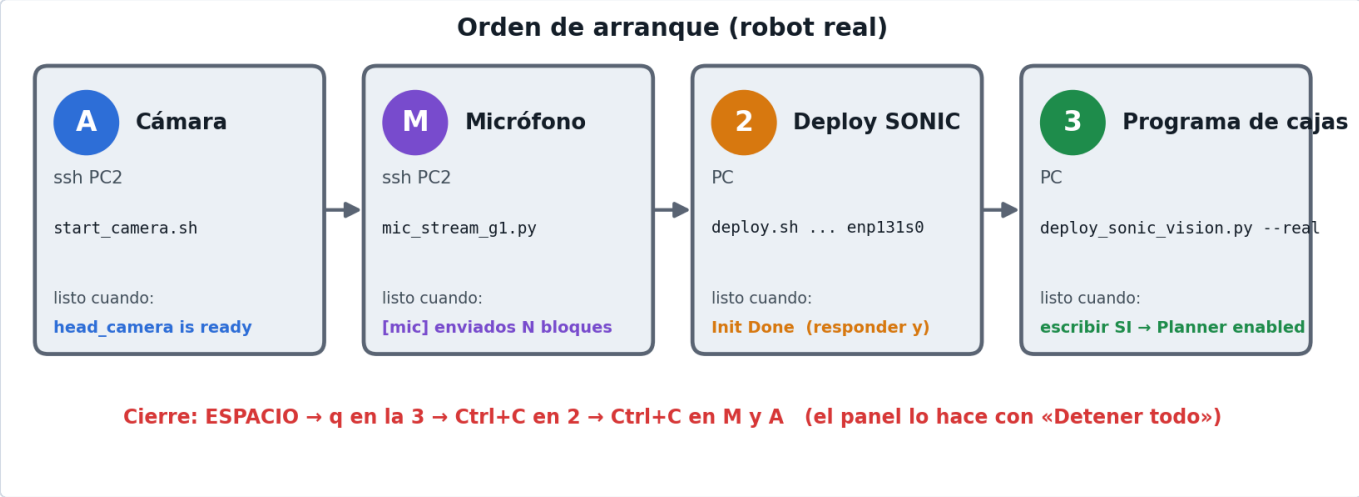


Figura 5. Cada terminal tiene una señal de «listo». El panel espera esa señal antes de lanzar la siguiente y responde `y` al deploy solo.

5. El `SI` lo confirmas tú con el botón del panel; en el deploy debe aparecer `Planner enabled`.

5. Paso 3b: arrancar el simulador MuJoCo

1. Modo **Simulador MuJoCo** y, si quieres esa cámara, la casilla «Simulador con profundidad».

2. **Arrancar todo**: simulador (1) → deploy (2) → programa de cajas (3). El simulador va siempre antes que el deploy.
3. En la ventana de MuJoCo suelta el robot: `7` dos veces y luego `9`.

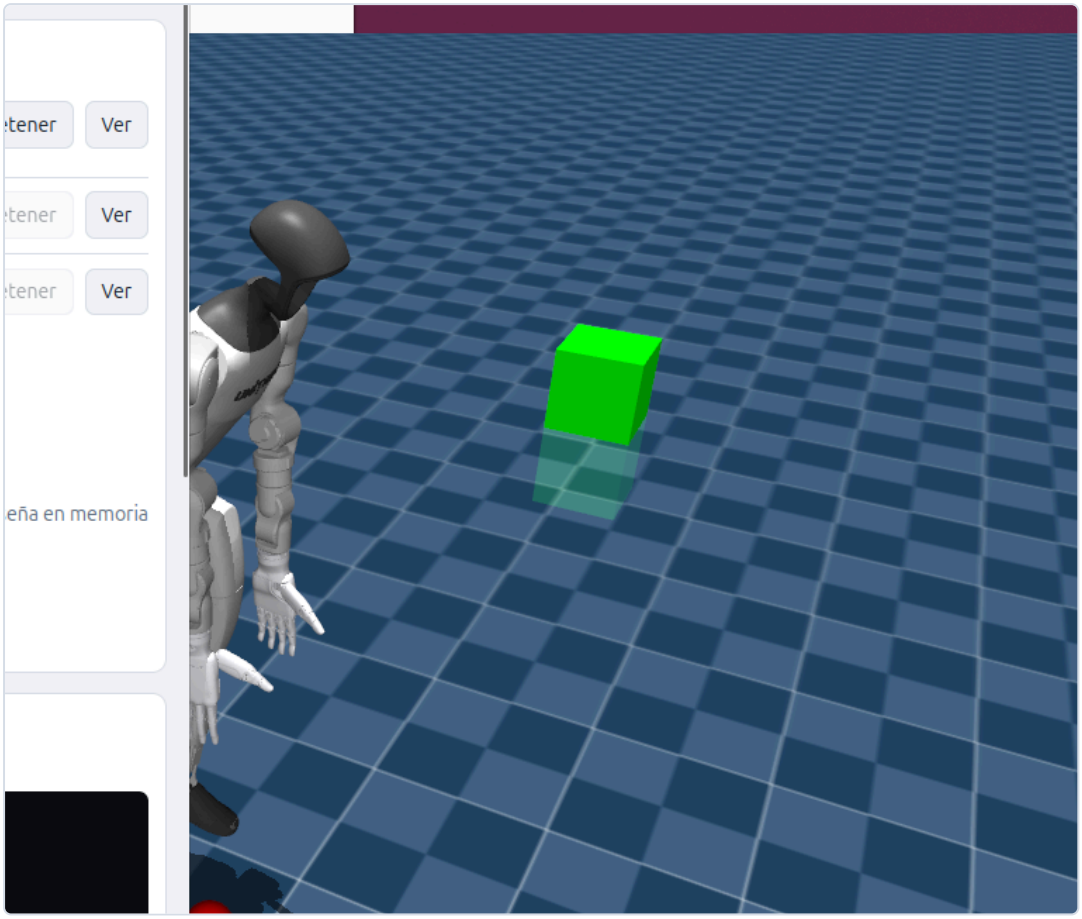


Figura 6. El G1 en MuJoCo con una de las cajas (captura de una prueba real del simulador).

6. Paso 4: probar, de menos a más riesgo

1. **Calibrar colores** (no se envía nada al robot): las tres máscaras deben marcar cada caja.

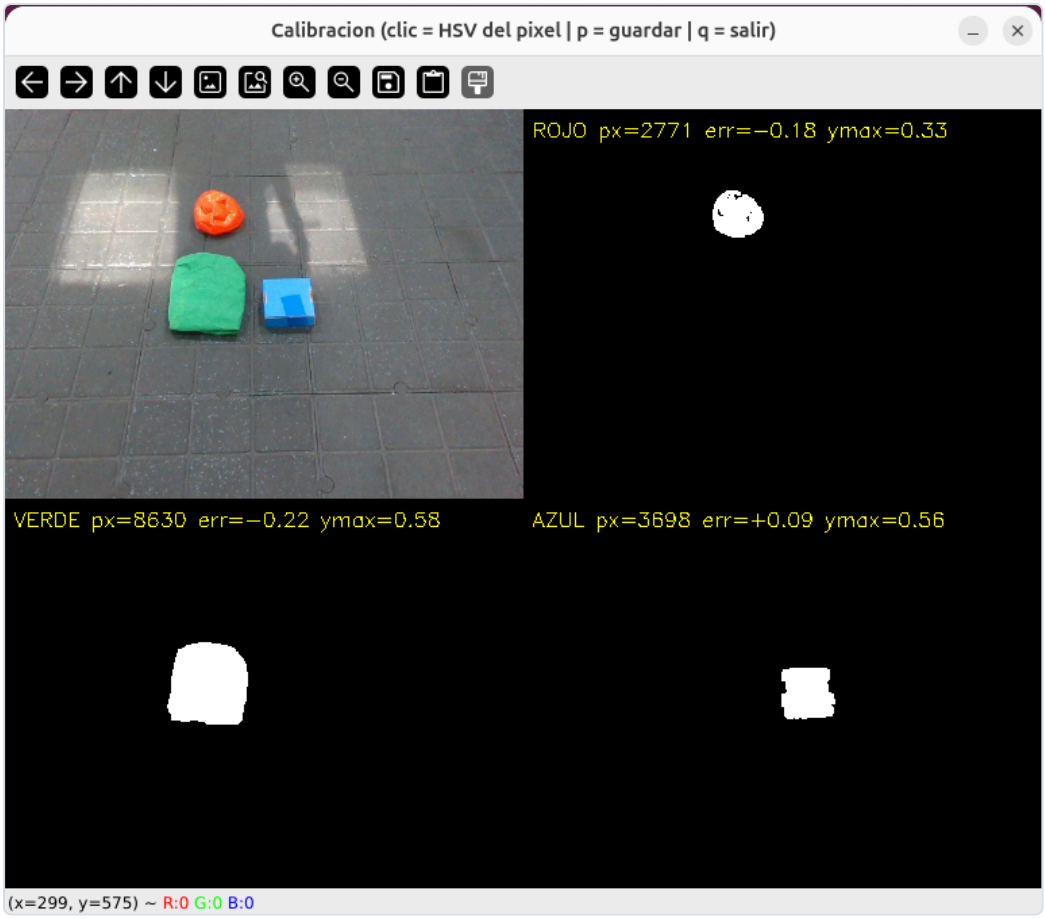


Figura 7. Ventana de calibración con el robot real: cámara y máscaras de rojo, verde y azul.

2. **Prueba de marcha** `w`: camina recto 3 s sin visión. En el deploy debe salir `Replanning with mode: SLOW_WALK`.
3. **Giro en el sitio** (`s`, Inspeccionar).
4. **Caja a ~1.5 m**: Rojo / Verde / Azul.

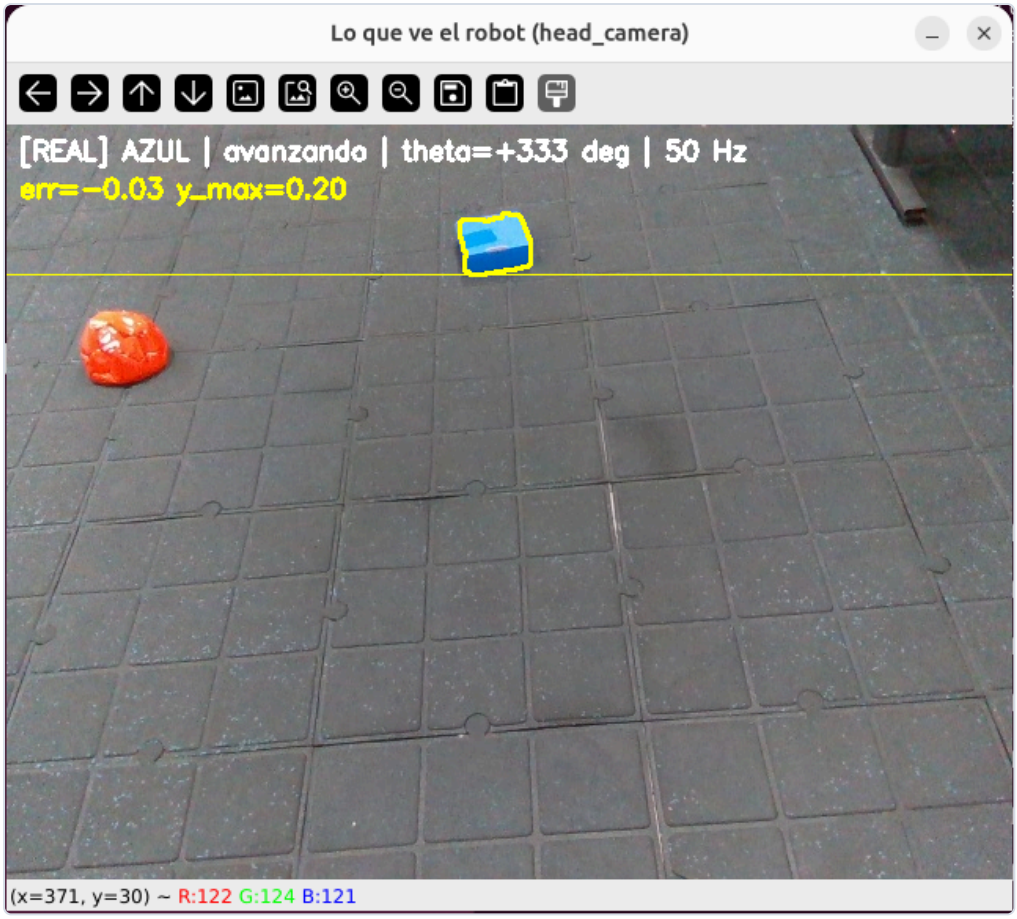


Figura 8. «Lo que ve el robot» en ejecución real: objetivo AZUL, estado «avanzando». La línea blanca es el `y_max` actual.

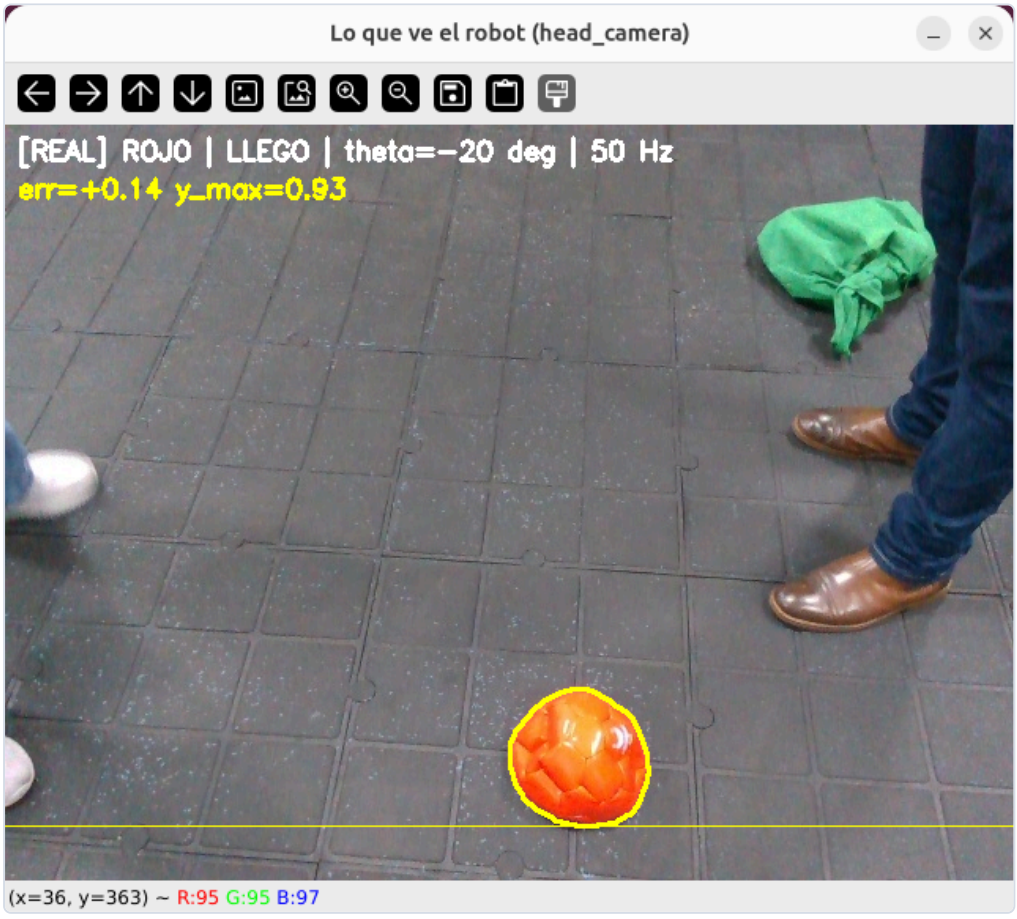


Figura 9. Llegada: `y_max = 0.93` (línea amarilla) → LLEGO y el planner vuelve a IDLE. La parada es igual para los tres colores.

7. Cámaras RGB y profundidad



Figura 10. Real y simulador publican los dos flujos; el panel los muestra con los botones de la fila Cámara.

	Robot real	Simulador
RGB	`head_camera` (`:55555`)	`head_camera` (`:5555`)
Profundidad	`realsense_pub.py` en el PC2 (`:55557`)	`sim_depth.py` (`:5567`), casilla «Simulador con profundidad»

La profundidad se muestra con mapa de color y la distancia en metros al centro. Formato: PNG de 16 bits en milímetros, 0 = sin dato. Visor suelto: `python depth_cam.py --host 192.168.123.164 --port 55557`.

8. Cómo camina el robot

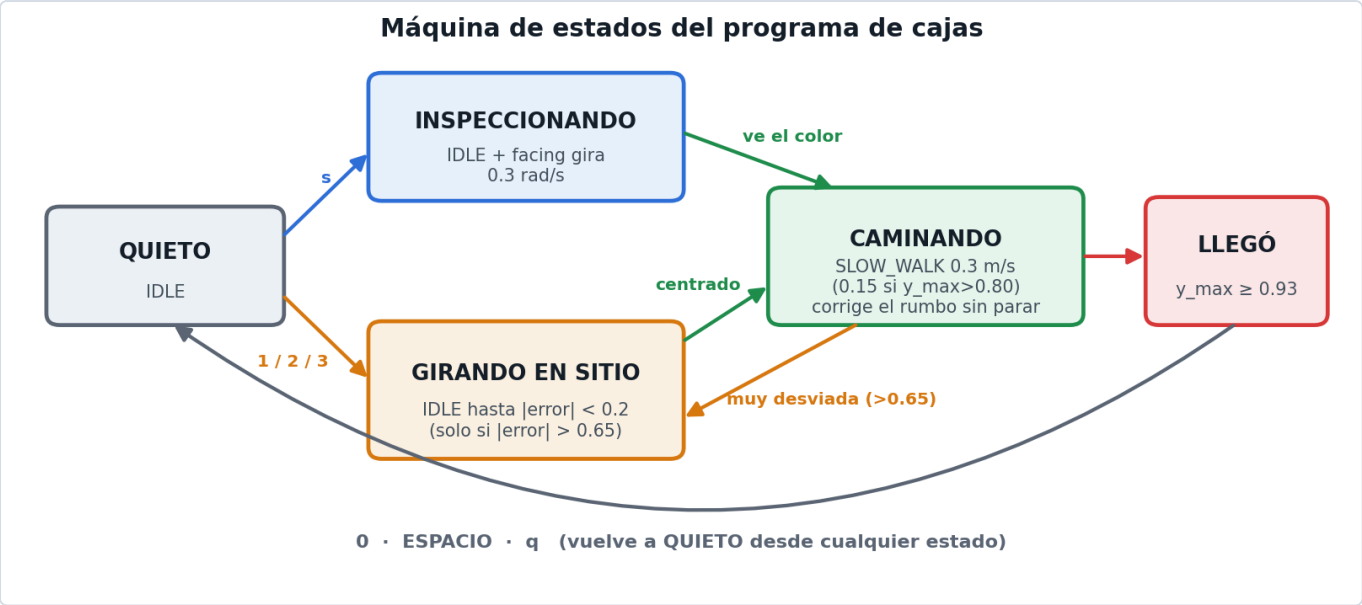


Figura 11. Estados del programa. Girar en sitio usa IDLE con la dirección rotando; caminar usa SLOW_WALK (0.1–0.8 m/s).

El robot **camina sin parar** mientras la caja esté poco desviada y corrige el rumbo al avanzar. Solo se detiene a girar en sitio si la desviación supera `--turn-tol` (0.65) y reanuda la marcha cuando baja de `--center-tol` (0.2). Antes paraba con 0.35 y sin margen, y eso producía los saltos.

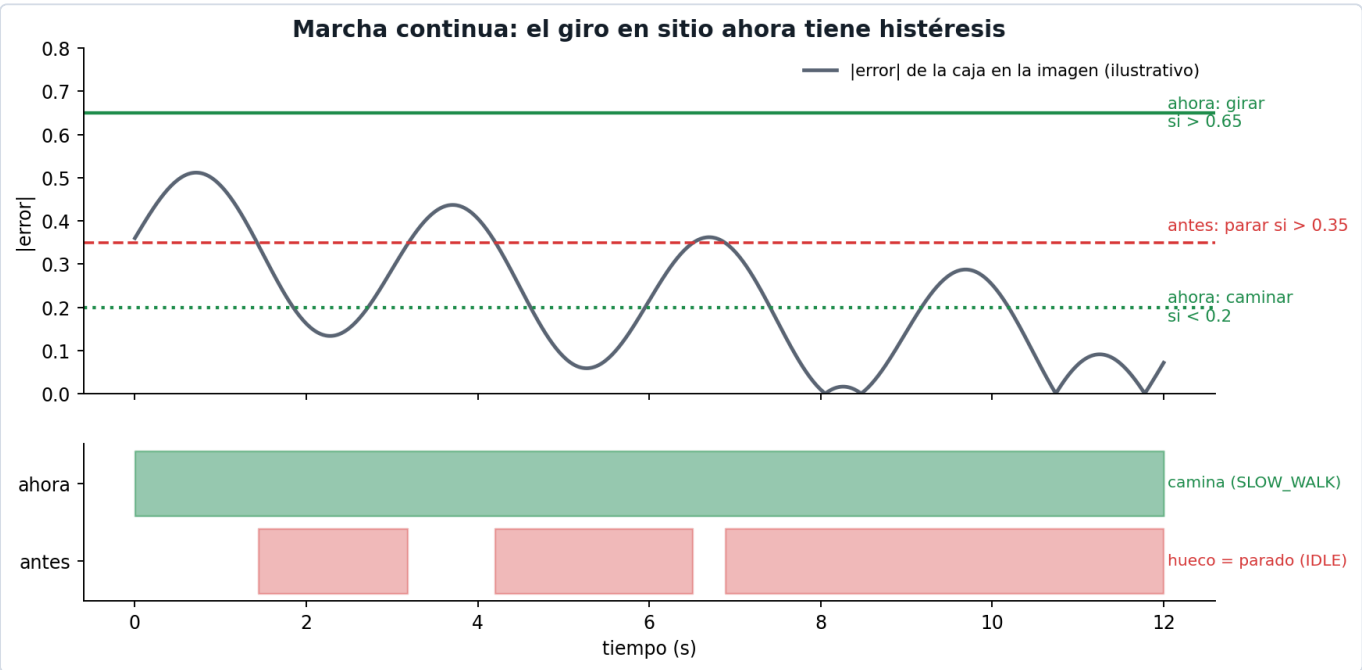


Figura 12. Ilustración del cambio (curva de ejemplo, no una medición). Si aún hay paradas, sube `--turn-tol` a 0.8.

Situación	Valor
Avance hacia la caja	**0.3 m/s**

Situación	Valor
Acercamiento (`y_max > 0.80`)	0.15 m/s
Prueba `w`	0.3 m/s durante 3 s
Giro al inspeccionar	0.3 rad/s
Tope en modo real	0.3 m/s (se sube en Ajustes o con `--max-walk`, máx. 0.8)

Subir por pasos, con el mando en la mano, probando cada paso primero con `w` y luego con la caja:

Paso	Avance (m/s)	`slow-y`	Acercamiento (m/s)
0 (actual)	0.3	0.80	0.15
1	0.4	0.75	0.20
2	0.5	0.70	0.20
3	0.6 o más	0.65	0.25

9. Voz (micrófono Insta360 en el robot)

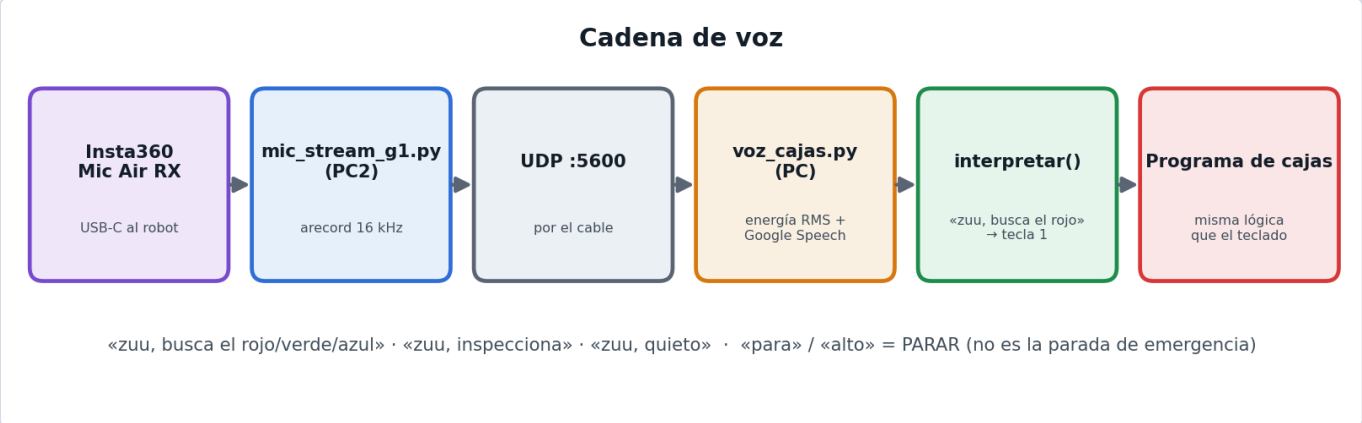


Figura 13. El audio viaja por UDP a la PC, que lo reconoce y lo convierte en la misma tecla que pulsarías.

- Frases: «zuu, busca el rojo / verde / azul», «zuu, inspecciona», «zuu, quieto». «Para» o «alto» = PARAR.
- El transmisor del Insta360 debe estar encendido; el reconocimiento necesita internet.
- No usar «Probar voz» a la vez que el programa de cajas con voz (comparten el puerto UDP 5600).

10. Detener todo

1. **PARAR** (ESPACIO): robot quieto. Emergencia real: mando Unitree o tecla `0`.

2. **Detener todo** en el panel: cierra programa de cajas, deploy, micrófono y cámara en orden.
3. Robot sentado o en arnés.
4. Antes de relanzar: puerto 5556 libre (botón **Liberar puerto 5556**).

11. Problemas frecuentes

Síntoma	Solución
PC1/PC2/Interfaz en rojo; `No route to host`	Paso 1 (figura 2)
El registro de A/M se queda sin avanzar	Guardar la contraseña del robot en el panel
`Device or resource busy` en la cámara	«¿Quién usa la cámara?»; `start_camera.sh` ya la libera
`Address already in use` en 5556	**Liberar puerto 5556**
Deploy falla con `Address already in use` en 5557	Resuelto: la profundidad del simulador usa 5567. Con un `panel_config.json` viejo, poner 5567 en Ajustes
Simulador marcado ERROR pero abierto	Resuelto: `git pull` y reiniciar el panel
`Lost LowState` en el deploy	Se perdió la red con el robot: Paso 1 y reiniciar el deploy
«No llega profundidad»	Real: «RealSense propio» y reiniciar A. Simulador: marcar la casilla y reiniciarlo
Dice «avanzando» pero el robot no se mueve	Revisar el registro del deploy, probar `w`, quitar «Dry-run»

12. Estado de la validación

Verificado: cámara RGB real (30 fps), detección de los 3 colores, panel con procesos simulados y con el simulador, `Planner enabled`, micrófono → UDP → reconocimiento (prueba aislada), pipeline de profundidad con RealSense simulada.

Pendiente en el robot real: confirmar la marcha continua tras el ajuste, medir con cinta la distancia real de parada, voz integrada con el robot, profundidad con la RealSense real y con la escena completa del G1 en MuJoCo.

Repositorios: `tres-colores` *y* `MANIPULACION-UNITREE-G1` *(carpeta* `deploy/deploy_sonic/`*).*